SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

配置管理程序

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1505	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-05
审核	侯永平	审核日期	2025-01-06
批准	赵洁	批准日期	2025-01-06
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-07

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	制度调整	

目 录

1 目的 1
2 过程定义 1
2.1 范围 1
2.2 过程负责人 1
2.3 主要输入 2
2.4 主要输出 2
2.5 角色和职责权限 2
2.5.1 技术部经理(配置管理负责人) 2
2.5.2 运维工程师(配置管理员) 3
2.5.3 质量专员 3
2.5.4 一线运维人员 3
2.6 过程重要控制点 3
3 术语 3
4 流程 4
5 过程描述 4
5.1 配置计划 5
5.2 配置定义和标识 5
5.3 建立配置管理数据库 5
5.4 CMDB 的控制和维护 5
5.5 配置审计和验证 6
5.6 生成配置报告 6
6 关键绩效指标（KPI） 6
7 过程质量控制 6
8 相关文件 7
9 输出的文件及记录 8

1 目的

本制度旨在对天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）通过建立、监控和维护配置管理数据（CMDB），以统一的、一致的手段来管理系统的各个组件，为信息技术服务管理提供有关信息技术基础设施的可靠的和最新的信息，并实现所有配置项被正确识别，配置项当前和历史状态得到记录，配置项完整性得到维护和确认，减少变更带来的风险，减少有意或无意的变更操作错误。

配置管理流程的总体目的是提供一个统一的、一致的流程来管理服务环境中的所有组成部分，以确保：

（1）所有配置项（CI）被识别和记录下来。

（2）配置项当前和历史状态得到汇报。

（3）配置项记录的完整性得到维护和确认。

（4）客户服务环境的稳定性。

（5）实现资产管理的目的。

2 过程定义

2.1 范围

配置管理的范围是运维服务体系的运行和服务环境下所包含的配置项（CI），包括系统运行环境的部署环境设备、系统软件、服务文档等，及服务环境中涉及的客户信息配置。具体活动包括识别、控制、汇报和审核等行为。

包括：

- 文档信息：企业客户信息。
- 软件信息：服务应用软件，服务管理软件，工具软件等。
- 硬件信息：系统服务器、交换机、网络系统等。
- 有关的其他间接第三方提供的设备。

2.2 过程负责人

配置管理负责人：技术部经理

2.3 主要输入

输入	来源
服务合同	各类外包合同
服务需求说明	客户需求信息
变更管理	各个服务内容变更
变更记录表	变更管理

2.4 主要输出

输出	去向
配置管理计划	配置管理负责人
配置清单	客户、配置管理负责人
配置验证记录	客户、配置管理负责人

2.5 角色和职责权限

2.5.1 技术部经理(配置管理负责人)

1) 确定配置管理过程的衡量指标；
2) 总体上管理和监控过程，建立配置管理过程实施、评估和持续优化机制；
3) 定义并维护配置管理流程文件及所需要的记录模板；
4) 管理配置管理流程的实施；
5) 确保配置管理流程目标的实现；
6) 识别配置管理过程中存在的问题并提出改进措施；
7) 定期向服务管理小组汇报实施过程中存在的问题；
8) 批准建立配置库基线；
9) 对配置报告进行核对和审核。

2.5.2 运维工程师(配置管理员)

1) 负责本制度的制订、修正与管理；
2) 建立配置管理数据库；
3) 及时录入客户、供应商、产品等的配置项信息；
4) 根据服务需求说明来协调用户之间的联系；
5) 配置管理数据的完整性和准确性，确保为其他操作管理提供准确的信息。

2.5.3 质量专员

1) 确保配置管理过程有效、正确地执行，当过程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。

2.5.4 一线运维人员

1) 识别服务过程中的问题并提出改进措施；
2) 核对并修改客户信息、产品等的配置项信息。

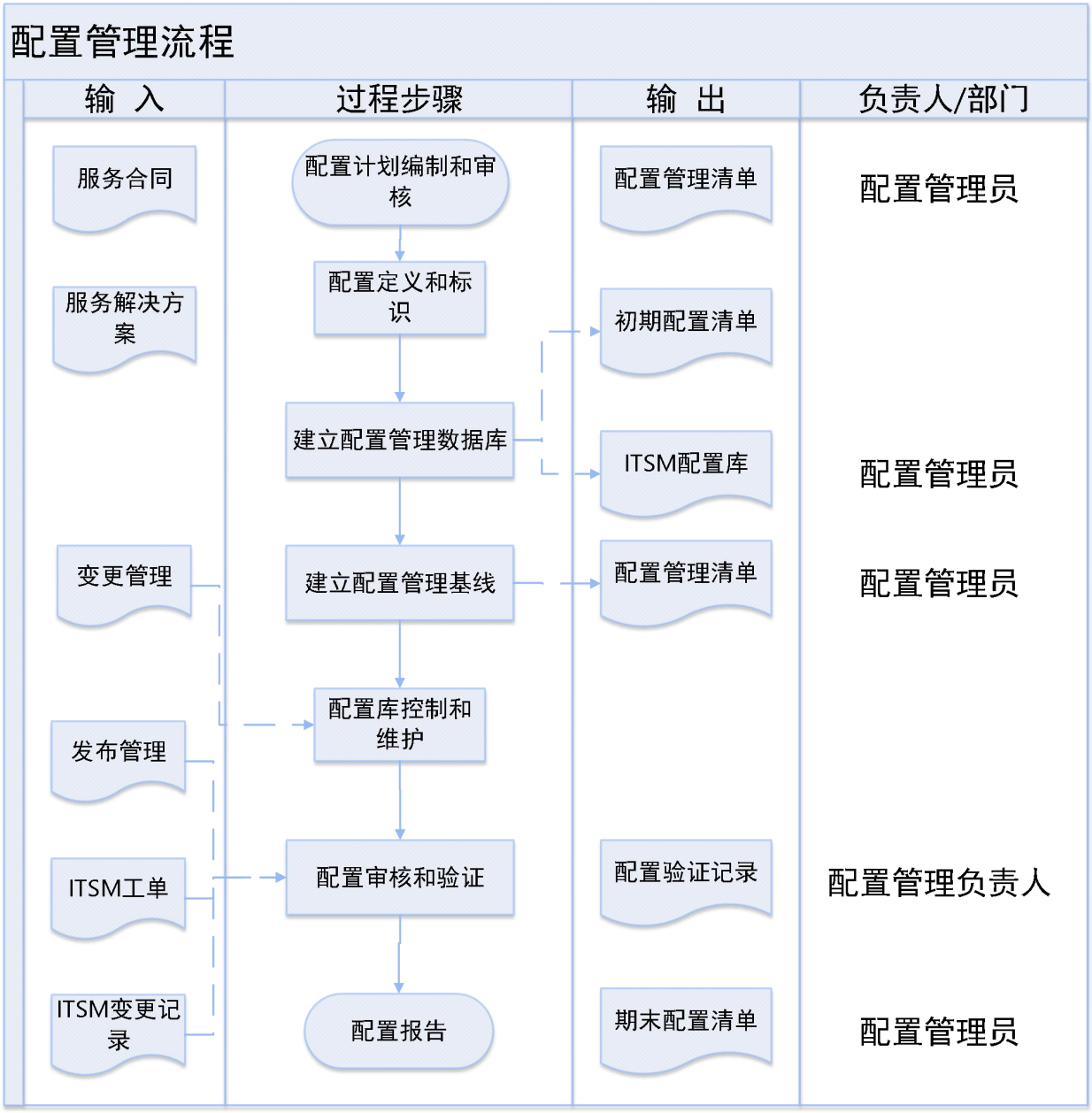
2.6 过程重要控制点

配置管理计划、配置库。

3 术语

- **配置管理**：服务组织需要维护其服务客户的准确信息以便为客户提供高效和高质量的服务。
- **配置项 CI**：支撑服务进行的组件及运用这些服务组件提供的服务。
- **CMDB**：包括所有与配置项及其状态和相互关系有关信息的数据库。
- **基线**：一个产品或系统在某一特定时刻的配置状况。

4 流程



5 过程描述

配置管理流程着重于管理服务系统生产环境中所有必须控制的组成元素，并为其他相关流程（如事件管理等）提供相关信息，以使这些流程得到更有效的运行，从而保证业务支撑系统环境的完整性和稳定性。其主要流程内容如下：

5.1 配置计划

配置管理负责人根据服务合同和服务需求说明书的要求编制《配置管理计划》。

5.2 配置定义和标识

每种类型的配置项应有明确的定义。每个配置项记录的信息应确保是有效控制的，并至少包含：

1）配置项的描述；

2）配置项和其他配置项之间的关系；

3）配置项和服务组件之间的关系；

4）状态；

5）版本；

6）位置；

7）相关的变更请求；

8）相关的问题和已知错误。

配置项应是唯一可识别的，所以要加强 CI 变更的相应授权，在 CI 的整个生命周期内跟踪 CI 的状态历史（如以前、当前、计划状态等），确保只有被认可的和被标识的配置项才能被接受和记录，并记录在 CMDB 中。CMDB 应管理以确保其可靠性和准确性，包括更新访问控制。

5.3 建立配置管理数据库

配置管理员根据《配置管理计划》，填写《配置管理清单》。

描述授权人员编写《配置管理清单》，配置管理数据库包括 CRM 系统、表格等。管理工具包括 CRM 系统、配置管理软件。

5.4 CMDB 的控制和维护

由配置管理员添加和维护配置项信息。

当发生配置项变更的时候，有变更管理提出配置项变更的信息，配置管理员执行维护和修改。

5.5 配置审计和验证

对 CMDB 的配置准确性的审计和验证，确保 CMDB 数据和物理实际的一致性，从而确保配置信息的完整性，在配置管理范围内进行核对和更新，形成《配置审计报告》。

通常情况下每年进行一次配置审计和验证，但当发生如下情况时需要增加配置审计和验证：

1）发生重大变更之后；

2）新的服务上线。

5.6 生成配置报告

配置管理员每月整理配置管理数据库的信息，编写《配置管理报告》。报告应包括：配置项最新版本、配置项的位置和软件主要版本的位置、相互依赖关系、版本历史。

在任何时候都可核对配置项以下内容：服务配置项或系统、变更、基准线、开发或发布、版本或变量。

6 关键绩效指标（KPI）

配置管理的可选指标包括：

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
配置数据的准确率	≥95%	（配置数据匹配数/配置数据总数）*100%	季度	技术部

7 过程质量控制

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1、现有过程评估	审计检查报告	（1）对配置管理过程的KPI指标情况进行统计，列入配置管理报告； （2）对用户及内部提出的与配置管理过程相关的问题、建议进行汇总和讨论； （3）对其它过程通过发现的问题进行汇总分析； （4）对配置过程检查审计报告中的问题进行分析回顾。	配置管理报告	质量管理部 技术部
2、制定改进计划	改进项、回顾会议纪要	根据分析回顾结果制定改进计划，列入配置管理报告，计划内容包括： ➢ 改进项； ➢ 需求 ➢ 改进方案； ➢ 改进计划周期、时间； ➢ 特殊要素以及收益 ➢ 可能造成的影响以及其他外部因素 ➢ 资源需求 ➢ 测试和培训计划	配置管理报告	技术部
3、审批改进计划	改进计划	（1）评估是否实施改进计划； （2）根据已确认执行整改提交变更请求； （3）依据变更管理过程对其进行审批。	审批后的改进计划、变更请求	质量管理部 技术部
4、执行改进计划	被批准的改进计划和变更请求	（1）调动资源，组织相关人员依据计划执行被批准的改进计划和变更请求。	改进计划的实施	技术部
5、回顾	实施后的改进计划、改进结果	（1）对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否完成，在配置管理报告中关闭已整改项； （2）依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	配置管理报告	质量管理部 技术部

8 相关文件

《变更管理》

9 输出的文件及记录

文件和记录	责任部门
《配置管理计划》	技术部
《配置管理清单》	技术部
《配置审计报告》	技术部
《配置管理报告》	技术部